0347 유형 02·03

유리수 x에 대하여

$$\langle x \rangle = \begin{cases} 0 & (x\text{는 자연수}) \\ 1 & (x\text{는 자연수가 아닌 정수}) \\ 2 & (x\text{는 정수가 아닌 유리수}) \end{cases}$$

라 할 때, $\left\langle -\frac{2}{3} \right\rangle + \left\langle \frac{8}{4} \right\rangle + \langle 3.4 \rangle + \langle 0 \rangle$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

풀이

$-\frac{2}{3}$: 정수가 아닌 유리수 $\rightarrow 2$

$\frac{8}{4} = 2$: 자연수 $\rightarrow 0$ **(약분하면 자연수!)**

3.4: 정수가 아닌 유리수 $\rightarrow 2$

0: 자연수가 아닌 정수 $\rightarrow 1$

$2 + 0 + 2 + 1 = 5$

답 ③

0348 유형 06

수직선에서 서로 다른 두 수 a, b를 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수가 1이고, -1을 나타내는 점과 a를 나타내는 점 사이의 거리가 2이다. 이때 b의 값을 구하시오.

풀이

-1에서 거리 2인 점: $a = 1$ 또는 $a = -3$

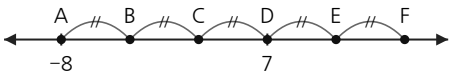
$a = 1$이면 1이 가운데이므로 $b = 1 \rightarrow a = b$라 안 됨

$a = -3$: -3에서 1까지 4칸, 같은 거리만큼 더 가면 $b = 1 + 4 = 5$

답 5

0349 유형 06

다음 수직선에서 두 점 A, D가 나타내는 수는 각각 -8, 7이고 6개의 점 A, B, C, D, E, F 사이의 거리가 모두 같을 때, 점 F가 나타내는 수를 구하시오.



풀이

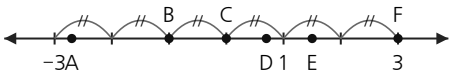
A에서 D까지 거리 $7 - (-8) = 15$, 간격 3개 $\rightarrow$ 한 간격 5

F는 D에서 두 간격 더: $7 + 5 + 5 = 17$

답 17

0350 유형 05

다음 수직선 위의 6개의 점 A, B, C, D, E, F에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① 음의 정수를 나타내는 점은 2개이다.

② 점 C가 나타내는 수의 절댓값이 가장 작다.

③ 두 점 A, E가 나타내는 두 수 사이에는 3개의 정수가 있다.

④ 점 F가 나타내는 수의 절댓값이 가장 크다.

⑤ 점 B가 나타내는 수의 절댓값이 점 D가 나타내는 수의 절댓값보다 작다.

풀이

눈금 한 칸 $= 1$: B$= -1$, C$= 0$, F$= 3$, A는 -3과 -2 사이, D는 0과 1 사이, E는 1과 2 사이

① 음의 정수는 B 하나 ✗

② C$= 0$, 절댓값 0이 가장 작다 ✓

③ A와 E 사이 정수: $-2, -1, 0, 1 \rightarrow 4$개 ✗

④ $|A| < 3$, F$= 3$이 가장 멀다 ✓

⑤ $|B| = 1$, $|D| < 1 \rightarrow$ B가 더 크다 ✗

답 ②, ④

0351 유형 07

$|a|+|b|=2$를 만족시키는 두 정수 a, b를 (a,b)로 나타낼 때, (a,b)의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

풀이

$|a|, |b|$로 나누어 세기

$(2,0)$: $a=\pm 2$, $b=0$ → 2개

$(0,2)$: $a=0$, $b=\pm 2$ → 2개

$(1,1)$: $a=\pm 1$, $b=\pm 1$ → 4개

합 8개

답 ②

0352 유형 05

다음 조건을 모두 만족시키는 두 수 a, b를 수직선 위에 점으로 나타내었다. 이 두 점 사이의 거리를 8등분하는 7개의 점 중에서 오른쪽에서 세 번째에 있는 점이 나타내는 수를 구하시오.

(가) 두 수 a, b의 절댓값이 같다.
(나) 두 수 a, b를 나타내는 두 점 사이의 거리는 16이다.

풀이

절댓값이 같고 거리 16 → -8과 8 (0에서 8씩)

$16 \div 8 = 2$ → 나누는 점 $-6, -4, \cdots, 6$

오른쪽부터 6, 4, 2 → 세 번째는 2

답 2

0353 유형 11

절댓값이 n 이하인 정수가 83개일 때, 자연수 n의 값은?

① 41 ② 42 ③ 43
④ 82 ⑤ 83

풀이

$-n, \cdots, -1, 0, 1, \cdots, n$ → $2n+1$개

$2n+1=83 \Rightarrow n=41$

0을 빠뜨리지 않기!

답 ①

0354 유형 07·12

서로 다른 두 수 a, b에 대하여

$$a \triangle b = \begin{cases} |a| & (a>b) \\ |b| & (a<b) \end{cases}$$

라 할 때, $\left(-\frac{10}{3}\right) \triangle \left\{\left(-\frac{5}{2}\right) \triangle \left(-\frac{11}{4}\right)\right\}$의 값을 구하시오.

풀이

큰 수의 절댓값을 고르는 약속

괄호 안: $-\frac{5}{2} = -2.5 > -\frac{11}{4} = -2.75$ → $\left|-\frac{5}{2}\right| = \frac{5}{2}$

$\left(-\frac{10}{3}\right) \triangle \frac{5}{2}$: $\frac{5}{2}$가 더 크다 → $\left|\frac{5}{2}\right| = \frac{5}{2}$

답 $\frac{5}{2}$

0355 창의 · 유형 11·12

다음 조건을 모두 만족시키는 정수 a의 값을 구하시오.

(가) a, b의 부호가 같을 때, $a>b$이면 $|a|<|b|$이다.
(나) $5<|a|<10$
(다) $|a|$의 약수의 개수는 2이다.

풀이
(가) 큰 수가 절댓값이 더 작다 → 음수끼리 → $a<0$
(다) 약수가 2개 → $|a|$는 소수
(나) 5와 10 사이 소수: 7 → $|a|=7$
$a=-7$
답 -7

0356 유형 11·12

$\frac{3}{8}\le\left|\frac{x}{4}\right|<\frac{7}{8}$을 만족시키는 모든 정수 x를 수직선 위에 점으로 나타내었을 때, 왼쪽에서 두 번째에 있는 수를 구하시오.

풀이
분모를 8로: $\frac{3}{8}\le\frac{|2x|}{8}<\frac{7}{8}\rightarrow 3\le 2|x|<7$
$|x|=2,\ 3\rightarrow x=-3,-2,2,3$
왼쪽부터 $-3,\ -2$ → 두 번째 -2
답 -2

0357 유형 08·12·13

다음 조건을 모두 만족시키는 세 수 a, b, c의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

(가) a는 -5보다 작지 않다.
(나) $|a|=|-10|$
(다) 수직선에서 c를 나타내는 점이 a를 나타내는 점보다 더 오른쪽에 있다.
(라) 수직선에서 a를 나타내는 점보다 b를 나타내는 점이 0을 나타내는 점에 더 가깝다.

① $a<b<c$ ② $a<c<b$ ③ $b<a<c$
④ $b<c<a$ ⑤ $c<b<a$

풀이
(나) $a=10$ 또는 -10, (가) $a\ge -5$ → $a=10$
(다) $c>10$
(라) $|b|<10$ → $-10<b<10$, 즉 $b<a$
$b<a<c$
답 ③

0358 창의 · 유형 14

0보다 크고 x보다 작거나 같은 정수가 아닌 유리수 중에서 분모가 5인 수의 개수가 80일 때, 자연수 x의 값은?

① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

풀이
0과 1 사이: $\frac{1}{5},\frac{2}{5},\frac{3}{5},\frac{4}{5}$ → 4개 ($\frac{5}{5}=1$은 정수라 뺌)
1씩 늘 때마다 4개 → $4x=80$
$x=20$
답 ③

0359 서술형 · 유형 05·06

5명의 학생 A, B, C, D, E가 직선 도로를 따라 달리기를 하는데 어느 순간에서의 위치가 아래와 같았다. 다음에 답하시오.

(가) E는 D보다 8 m 앞에 있다.
(나) D는 C보다 5 m 뒤에 있다.
(다) C는 A보다 11 m 앞에 있다.
(라) B는 D와 A의 한가운데에 있다.

(1) 앞에 있는 학생부터 차례대로 나열하시오.
(2) B와 C 사이의 거리를 구하시오.

풀이

D를 0, 앞을 +로 놓기

E= 8, C= 5, A= $5-11=-6$, B= $\dfrac{0+(-6)}{2}=-3$

(1) $8>5>0>-3>-6$ → E, C, D, B, A

(2) $5-(-3)=8$ (m)

답 (1) E, C, D, B, A (2) 8 m

0360 서술형 · 유형 06·07

수직선에서 서로 다른 두 수 x, y를 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수가 7이다. x의 절댓값이 5일 때, y의 값이 될 수 있는 수 중 소수를 구하시오.

풀이

$x=5$: 7까지 2 → $y=9$ (소수 아님)

$x=-5$: 7까지 12 → $y=19$ (소수)

답 19

답 19

0361 서술형 · 유형 07·08

부호가 다른 두 수 x, y에 대하여 $2\times|x|=|y|$이고, 수직선에서 두 수 x, y를 나타내는 두 점 사이의 거리가 15이다. 이를 만족시키는 두 수 x, y를 (x,y)로 나타낼 때, (x,y)를 모두 구하시오.

풀이

부호가 다르면 0을 사이에 두므로 거리 $=|x|+|y|$

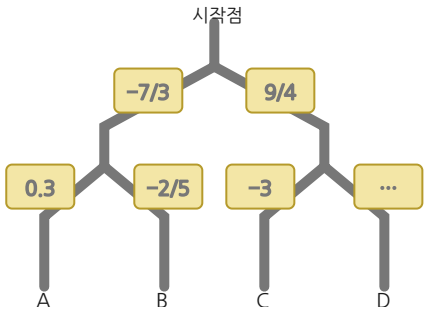
$|x|+2|x|=15 \Rightarrow |x|=5,\ |y|=10$

$x=5$이면 $y=-10$, $x=-5$이면 $y=10$

답 $(5,-10),\ (-5,10)$

0362 서술형 · 유형 13

오른쪽 그림과 같이 도로의 각 갈림길에 유리수가 적힌 표지판이 있다. 시작점에서 출발하여 갈림길마다 절댓값이 큰 수가 적힌 길을 선택하여 이동할 때, 도착점을 구하시오.



풀이

첫 갈림길: $\left|-\dfrac{7}{3}\right|=\dfrac{28}{12}$, $\left|\dfrac{9}{4}\right|=\dfrac{27}{12}$ → $-\dfrac{7}{3}$ 쪽(왼쪽)

둘째 갈림길: $|0.3|=\dfrac{3}{10}$, $\left|-\dfrac{2}{5}\right|=\dfrac{4}{10}$ → $-\dfrac{2}{5}$ 쪽

도착점 B

답 B

0363 서술형 · 유형 07·14

유리수 x에 대하여 $[x]$를 x보다 크지 않은 최대의 정수라 하자. $[-6.5]=a$, $[-4]=b$, $[1.8]=c$일 때, $|a|+|b|+|c|$의 값을 구하시오.

풀이

-6.5보다 크지 않은 최대 정수: -7 (-6은 -6.5보다 크다!)

$[-4]=-4$, $[1.8]=1$

$7+4+1=12$

답 12

0364 서술형 · 유형 12·14

다음 조건을 모두 만족시키는 네 수 a, b, c, d를 작은 수부터 차례대로 나열하시오.

(가) a는 $-\frac{7}{4}<x\le\frac{5}{3}$을 만족시키는 정수 x 중 두 번째로 큰 수이다.
(나) b는 음수이고 $|b|>2$이다.
(다) c는 -2 이상 -1 미만인 정수이다.
(라) d는 2보다 작지 않은 정수 중 가장 작은 수이다.

풀이

(가) $-1.75<x\le1.66\cdots\rightarrow x=-1,0,1\rightarrow$ 두 번째로 큰 수 $a=0$

(나) $b<-2$

(다) $c=-2$

(라) 2보다 작지 않다 $=2$ 이상 $\rightarrow d=2$

$b<-2=c<0=a<2=d$

답 $b,\ c,\ a,\ d$

정답

0347	③	0348	5
0349	17	0350	②, ④
0351	②	0352	2
0353	①	0354	$\frac{5}{2}$
0355	-7	0356	-2
0357	③	0358	③
0359	(1) E, C, D, B, A (2) 8 m	0360	19
0361	$(5,-10),\ (-5,10)$	0362	B
0363	12	0364	$b,\ c,\ a,\ d$

0350: A, D, E는 눈금 사이의 점이라 정확한 값 대신 어느 정수 사이에 있는지로 판단했습니다. 0362: D 쪽 표지판은 사진에서 잘려 있어 비워 두었습니다(답에는 영향 없음).